# 開始使用外部金鑰管理

## Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/element-software/storage/task_system_manage_key_set_up_external_key_management.html on May 16, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

開始使用外部金鑰管理 . . . . . 1
設定外部金鑰管理 . . . . . 1
在REST主要金鑰重新輸入軟體加密 . . . . . 2
恢復無法存取或無效的驗證金鑰 . . . . . 4
外部金鑰管理API命令 . . . . . 5

# 開始使用外部金鑰管理

外部金鑰管理（EKM）可搭配叢集外的外部金鑰伺服器（EKS）、提供安全驗證金鑰（AK）管理。當自動加密磁碟機（SED）處於鎖定和解除鎖定狀態時、即會使用這些AKs "加密閒置" 已在叢集上啟用。EKS提供安全的AKs世代與儲存設備。叢集利用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）（OASIS定義的標準傳輸協定）與EKS通訊。

唯有靜止的軟體加密功能可用於SolidFire 「企業版SDS」叢集。

- "設定外部管理"
- "在REST主要金鑰重新輸入軟體加密"
- "恢復無法存取或無效的驗證金鑰"
- "外部金鑰管理API命令"

## 如需詳細資訊、請參閱

- "可用來在閒置時啟用軟體加密的叢集API"
- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

## 設定外部金鑰管理

您可以遵循下列步驟、並使用列出的Element API方法來設定外部金鑰管理功能。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 如果您要設定外部金鑰管理、並在閒置時搭配軟體加密、則已使用啟用軟體加密功能 "建立叢集" 不含磁碟區的新叢集方法。

步驟

1. 與外部金鑰伺服器（EKS）建立信任關係。
   a. 針對元素叢集建立公開/私密金鑰配對、以呼叫下列API方法來建立與金鑰伺服器的信任關係： "建立PublicPrivate KeyPair"
   b. 取得認證機構需要簽署的認證簽名要求（CSR）。CSR可讓金鑰伺服器驗證要存取金鑰的元素叢集是否已驗證為元素叢集。請撥打下列API方法： "GetClientCertificateSignRequest"
   c. 使用EKS/Certificate Authority簽署擷取的CSR。如需詳細資訊、請參閱第三方文件。
2. 在叢集上建立伺服器和供應商、以便與EKS通訊。金鑰供應商會定義金鑰的取得位置、而伺服器則會定義要與之通訊的EKS特定屬性。
   a. 透過呼叫下列API方法、建立主要伺服器詳細資料所在的主要供應商： "CreeKeyProviderKmip"
   b. 透過呼叫下列API方法來建立金鑰伺服器、以提供已簽署的憑證和憑證授權單位的公開金鑰憑證： "CreKeyServerKmip" "TestKeyServerKmip"

      如果測試失敗、請確認您的伺服器連線能力和組態。然後重複測試。

c. 透過呼叫下列API方法、將金鑰伺服器新增至金鑰提供者容器："AddKeyServerToProviderKmip" "TestKeyProviderKmip"

如果測試失敗、請確認您的伺服器連線能力和組態。然後重複測試。

3. 請執行下列其中一項、做為靜止加密的下一步：

a. （用於靜止時的硬體加密）啟用 "硬體加密功能" 提供金鑰提供者的ID、其中包含用來透過呼叫來儲存金鑰的金鑰伺服器 "啟用EncryptionAtRest" API方法。

> 您必須透過啟用加密功能 "API"。使用現有元素UI按鈕啟用靜止加密、將會導致功能回復為使用內部產生的金鑰。

b. （用於閒置時的軟體加密） "軟體加密功能" 若要使用新建立的金鑰提供者、請將金鑰提供者ID傳送至 "RekeySoftwareEncryptionAt恢復 主金鑰" API方法。

## 如需詳細資訊、請參閱

- "啟用及停用叢集的加密"
- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

# 在REST主要金鑰重新輸入軟體加密

## 您可以使用Element API重新輸入現有的金鑰。此程序會為您的外部金鑰管理伺服器建立新的替代主金鑰。主金鑰一律由新的主金鑰取代、永遠不會複製或覆寫。

您可能需要重新輸入以下程序的一部分：

- 在從內部金鑰管理變更為外部金鑰管理的過程中、建立新的金鑰。
- 建立新的金鑰、做為對安全性相關事件的回應或保護。

> 此程序是非同步的、會在重新輸入作業完成之前傳回回應。您可以使用 "Get非 同步結果" 輪詢系統以查看程序何時完成的方法。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您已使用啟用軟體加密功能 "建立叢集" 不含磁碟區且沒有I/O的新叢集上的方法使用 "「GetSoftwareEncryptionatRestInfo」" 確認狀態為「已啟用」、然後再繼續。
- 您有 "建立信任關係" 在整個叢集與外部金鑰伺服器SolidFire （EKS）之間。執行 "TestKeyProviderKmip" 驗證是否已建立與金鑰提供者的連線的方法。

步驟

1. 執行 "listKeyProvidersKmip" 命令並複製金鑰提供者ID（「keyProviderID」）。
2. 執行 "RekeySoftwareEncryptionAt恢復 主金鑰" 將「keyManagementType」參數設為「external」、「keyProviderID」作為上一步金鑰提供者的ID號碼：

```
{
 "method": "rekeysoftwareencryptionatrestmasterkey",
 "params": {
   "keyManagementType": "external",
   "keyProviderID": "<ID number>"
 }
}
```

3. 從「RekeySoftwareEncryptionAt恢復 金鑰」命令回應中複製「asyncdyle」值。
4. 執行 "Get非 同步結果" 以上一個步驟的「asyncdyle」值來確認組態變更的命令。從命令回應中、您應該會看到舊版主金鑰組態已更新為新的金鑰資訊。複製新的金鑰提供者ID以供後續步驟使用。

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "createTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
     "lastUpdateTime": "2021-01-01T22:45:51Z",
     "result": {
       "keyToDecommission": {
         "keyID": "<value>",
         "keyManagementType": "internal"
     },
     "newKey": {
       "keyID": "<value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "operation": "Rekeying Master Key. Master Key management being
transferred from Internal Key Management to External Key Management with
keyProviderID=<value>",
     "state": "Ready"
   },
   "resultType": "RekeySoftwareEncryptionAtRestMasterKey",
   "status": "complete"
}
```

5. 執行「GetSoftwareEncryptionatRestInfo」命令、確認已更新新的金鑰詳細資料、包括「keyProviderID」。

```
{
   "id": null,
   "result": {
     "masterKeyInfo": {
       "keyCreatedTime": "2021-01-01T22:29:18Z",
       "keyID": "<updated value>",
       "keyManagementType": "external",
       "keyProviderID": <value>
     },
     "rekeyMasterKeyAsyncResultID": <value>
     "status": "enabled",
     "version": 1
   },
}
```

### 如需詳細資訊、請參閱

- "使用Element API管理儲存設備"
- "NetApp SolidFire 資源頁面"
- "先前版本的NetApp SolidFire 產品及元素產品文件"

## 恢復無法存取或無效的驗證金鑰

偶爾會發生需要使用者介入的錯誤。發生錯誤時、會產生叢集故障（稱為叢集故障代碼）。此處說明兩種最可能的案例。

### 由於**KmipServerFault**叢集故障、叢集無法解除鎖定磁碟機。

當叢集第一次開機且金鑰伺服器無法存取或所需的金鑰無法使用時、就會發生這種情況。

1. 請遵循叢集故障代碼（若有）中的還原步驟。

### 可能會設定交叉分析**eServiceUnhealthy**故障、因為中繼資料磁碟機已標示為故障、並置於「可用」狀態。

清除步驟：

1. 再次新增磁碟機。
2. 3到4分鐘後、請檢查「交叉服務不健全」故障是否已清除。

請參閱 "叢集故障代碼" 以取得更多資訊。

# 外部金鑰管理API命令

## 可用於管理及設定EKM的所有API清單。

用於建立叢集與外部客戶擁有伺服器之間的信任關係：

- 建立PublicPrivate KeyPair
- GetClientCertificateSignRequest

用於定義外部客戶擁有伺服器的特定詳細資料：

- CreKeyServerKmip
- ModifyKeyServerKmip
- 刪除KeyServerKmip
- GetKeyServerKmip
- listKeyServersKmip
- TestKeyServerKmip

用於建立及維護管理外部金鑰伺服器的主要供應商：

- CreeKeyProviderKmip
- 刪除KeyProviderKmip
- AddKeyServerToProviderKmip
- RemoveKeyServerFromProviderKmip
- GetKeyProviderKmip
- listKeyProvidersKmip
- RekeySoftwareEncryptionAt恢復 主金鑰
- TestKeyProviderKmip

如需API方法的相關資訊、請參閱 "API參考資訊"。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.